



Atividade Prática — Diagrama de Sequência UML

Trabalho em equipe para construção de Diagramas de Sequência UML: identificando participantes, mensagens e fluxos alternativos em cenários reais de sistemas de software.

ATIVIDADE EM GRUPO

UML — MODELAGEM DE SOFTWARE

Objetivo da Atividade

O objetivo central desta atividade é desenvolver, em equipe, um **Diagrama de Sequência UML** completo e bem estruturado. Ao longo do exercício, cada grupo deverá ser capaz de:

→ Identificar Participantes

Reconhecer atores, objetos e sistemas envolvidos no cenário proposto.

→ Modelar Mensagens

Mapear as trocas de mensagens, retornos e suas ordens corretas.

→ Tratar Fluxos Alternativos

Representar condições, opções e repetições usando fragmentos UML.



Formação dos Grupos e Papéis

Os grupos são compostos de **5 a 7 alunos**, cada um com um papel bem definido para garantir que todas as perspectivas do projeto sejam contempladas.



Cliente

Representa os requisitos e necessidades do usuário final do sistema.



Analista

Levanta e estrutura os requisitos funcionais do cenário atribuído.



Arquiteto

Define a estrutura técnica e os componentes do sistema.



Modelador UML

Responsável por desenhar e formalizar o diagrama de sequência.



Revisor

Valida a conformidade do diagrama com a notação UML e com o cenário.

 Em grupos com 6 ou 7 alunos, incluir também: **Especialista de Negócio** (aprofunda regras do domínio) e **Revisor Técnico** (verifica consistência técnica do modelo).

Dinâmica da Atividade — 3 Etapas

A atividade é dividida em três etapas com tempo controlado, totalizando **40 minutos**. Cada etapa tem foco distinto e exige colaboração de todos os membros do grupo.

1

Etapa 1

Análise do Cenário
10 minutos

2

Etapa 2

Construção do Diagrama
20 minutos

3

Etapa 3

Revisão Cruzada
10 minutos



Etapa 1 — Análise do Cenário (10 min)

O que o grupo deve identificar

1 Participantes do diagrama

Quem são os atores humanos e os sistemas envolvidos?

2 Mensagens trocadas

Quais são as chamadas, respostas e eventos entre os participantes?

3 Ordem das interações

Qual a sequência cronológica correta das mensagens?

4 Fluxos alternativos

Existem condições (*alt*), opções (*opt*) ou repetições (*loop*) a modelar?



- ❑ Nesta etapa, o grupo ainda **não desenha** o diagrama — apenas lê, discute e levanta todos os elementos necessários para a modelagem.

Etapa 2 — Construção do Diagrama *(20 min)*

Com base na análise da etapa anterior, o grupo cria o Diagrama de Sequência UML formal, incluindo todos os elementos obrigatórios abaixo:

1

Atores

Usuários ou sistemas externos que iniciam ou participam do fluxo.

2

Objetos

Instâncias de classes ou componentes de sistema representados com linhas de vida.

3

Mensagens

Chamadas síncronas ou assíncronas entre os participantes, com rótulos claros.

4

Retornos

Respostas às mensagens enviadas, representadas por setas tracejadas.

5

Fragmentos UML

Uso de `alt`, `opt` ou `loop` para representar fluxos condicionais e repetições.

Etapa 3 — Revisão Cruzada (10 min)



Cada grupo troca seu diagrama com outro grupo e realiza uma avaliação crítica com base em quatro critérios essenciais:

Participantes corretos

Todos os atores e objetos relevantes estão presentes?

Sequência correta

A ordem das mensagens reflete o fluxo real do cenário?

Fluxos alternativos

Condições e exceções estão representadas adequadamente?

Notação UML

Os elementos seguem as convenções formais da UML?

- ✅ O feedback da revisão cruzada deve ser construtivo e documentado para que o grupo avaliado possa melhorar o diagrama.

Cenários por Grupo

Cada grupo recebe um cenário de sistema real para modelar. A seguir, os oito cenários distribuídos:



Grupo 1 — Sistema de Biblioteca

Modelar o fluxo de **empréstimo de livro**: verificação de disponibilidade, registro do empréstimo e prazo de devolução.



Grupo 2 — Sistema Acadêmico

Modelar o processo de **lançamento de notas** de uma disciplina pelo professor no sistema.



Grupo 3 — Sistema de Clínica

Modelar o fluxo de **agendamento de consulta médica**, incluindo verificação de horários disponíveis.



Grupo 4 — Sistema de E-commerce

Modelar o processo de **finalização de compra**: carrinho, pagamento, confirmação e atualização de estoque.

Cenários por Grupo (*continuação*)



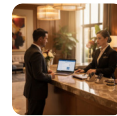
Grupo 5 — Sistema de Atendimento

Modelar o fluxo de **abertura de ticket de suporte**: registro, triagem, atribuição e confirmação ao usuário.



Grupo 6 — Sistema Bancário

Modelar o processo de **transferência bancária**: autenticação, validação de saldo, débito e crédito nas contas.



Grupo 7 — Sistema de Hotel

Modelar o fluxo de **reserva de quarto**: consulta de disponibilidade, seleção, pagamento e confirmação.



Grupo 8 — Sistema de Streaming

Modelar o processo de **assinatura do plano premium**: seleção de plano, cadastro de pagamento e ativação do acesso.

Desafios Extras

Durante a atividade, o professor poderá lançar **novas regras de negócio** para aumentar a complexidade do modelo. Os grupos deverão atualizar o diagrama imediatamente para contemplar a mudança.



E-mail

Enviar notificação por e-mail ao usuário após a operação.



WhatsApp

Enviar confirmação via WhatsApp integrado ao sistema.



Serviço Externo

Consultar uma API ou serviço externo durante o fluxo.



Log de Auditoria

Registrar cada operação em um log de auditoria do sistema.



Cancelamento

Permitir que o usuário cancele a operação em qualquer etapa.



Autenticação

Validar a identidade do usuário antes de executar a operação.

⚠ Os desafios extras testam a capacidade de **adaptação** do grupo — um ponto valioso na avaliação final!

Critérios de Avaliação

A avaliação da atividade totaliza **10 pontos**, distribuídos entre cinco critérios que refletem tanto a qualidade técnica do diagrama quanto a capacidade de resposta a mudanças.

Critério	Pontos
Identificação dos participantes	2
Sequência das mensagens	3
Uso correto da UML	2
Fluxos alternativos	2
Adaptação às mudanças (desafio extra)	1

10

Pontos no total

3

Etapas da atividade

40

Minutos de duração



i O critério de **sequência das mensagens** vale 3 pontos — o maior peso. Certifique-se de que a ordem cronológica das interações está correta e completa.